Autor: Bc. Martina Kašparová **Datum: 28.10.2025**

Metodický list pro robotickou pomůcku Micro:bit

Zařazení aktivity do RVP: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-01 žák po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen.
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy.
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu.

Cílené dimenze informatického myšlení:

Algoritmizace, debugging, sekvence, opakování, optimalizace.

Další vzdělávací cíle aktivity: (afektivní, psychomotorický, kognitivní)

Afektivní – Žák spolupracuje se spolužákem, komunikují spolu o postupu a pomáhají si při řešení problémů.
Psychomotorický – Žák ovládá základní funkce Micro:bitu, nahrává kód a spouští program.
Kognitivní – Žák chápe princip cyklu, sekvence příkazů a zobrazení dat.

Technologické a materiální zajištění:

Micro:bit (na 2 žáky 1 zařízení)
Připojení k počítači nebo notebooku
Internetové prostředí MakeCode (https://makecode.microbit.org/) a TinkerCad
USB kabel, zdroj napájení

Průvodce aktivitou:

Cílem cvičení je seznámit žáky s principem vytváření jednoduchých algoritmů a využitím cyklu pro opakované úlohy. Žáci vytvoří program, který odpočítává čísla od 10 do 0 a následně zobrazuje různé obrázky podle zadání. Aktivita podporuje pochopení pojmu opakování (cyklus) a časování.

Popis aktivity:

1. Úvod

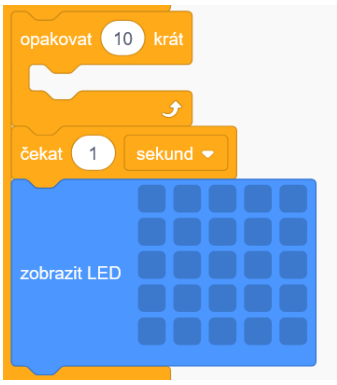
Motivace žáků a představení pomůcky Micro:bit. Žáci budou motivováni samotnou možností programovat zařízení a sledovat jeho chování v reálném čase. Učitel žáky seznámí s prostředím Tinkercad, ve kterém si mohou bezpečně vyzkoušet tvorbu programu a jeho simulaci.
V motivační části se žáci zamyslí nad tím, kde se mohou s odpočítáváním setkat – například při sportovních startech, kuchyňských časovačích nebo při odpočtu do nového roku. Cílem této části je vzbudit zájem o praktické využití naprogramovaného odpočtu.

2. Instruktáž

Žáci se rozdělí do dvojic a pracují společně na jednom projektu. Učitel jim ukáže základní práci s prostředím Tinkercad, kde si přidají Micro:bit a seznámí se s editorem bloků.

Žáci si pod vedením učitele vyzkouší základní bloky:

- Opakovat
- Čekat
- Zobrazit LED



Krom bloků si žáci také vyzkouší i základy pythonu:

- for index in range(x) – určuje počet opakování
- basic.show_leds – zobrazuje obrázek na displeji
- basic.pause(x) – přidává pauzu mezi příkazy

Učitel vysvětlí, že cyklus zjednodušuje zápis opakovaných příkazů, a ukáže, co se stane, pokud je pořadí bloků chybné. Na vlastní aktivitu je vyhrazeno přibližně 20–25 minut.
Při rozdělování do dvojic je vhodné dodržet princip slabší + zkušenější žák, aby mohli spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Žáci si tím zároveň procvičí schopnost komunikace a vedení partnera při práci.

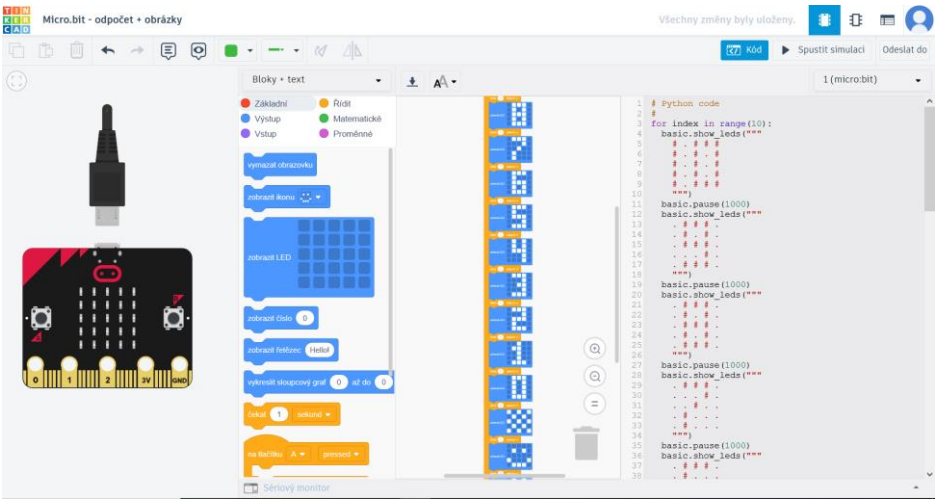
3. Vlastní aktivita žáka

Žáci mají za úkol vytvořit program, který odpočítává čísla od 10 do 0 a po dosažení nuly zobrazí sérii obrázků nebo světelných symbolů. Každý symbol se zobrazí po dobu jedné sekundy.
Prvním krokem je tvorba programu v Tinkercadu, kde mohou žáci experimentovat s různou délkou pauzy nebo pořadím obrázků. Po úspěšném odladění programu přecházejí k reálnému zařízení Micro:bit, na které svůj kód nahrají přes USB kabel.
Každý žák si ověří, že program funguje stejně i mimo simulátor. Vysvětlí se rozdíly v chování zařízení, například mírné odchylky v rychlosti zobrazení.
Zdatnější žáci mohou rozšířit projekt o externí LED diody, případně doplnit zvukový signál při dosažení nuly.

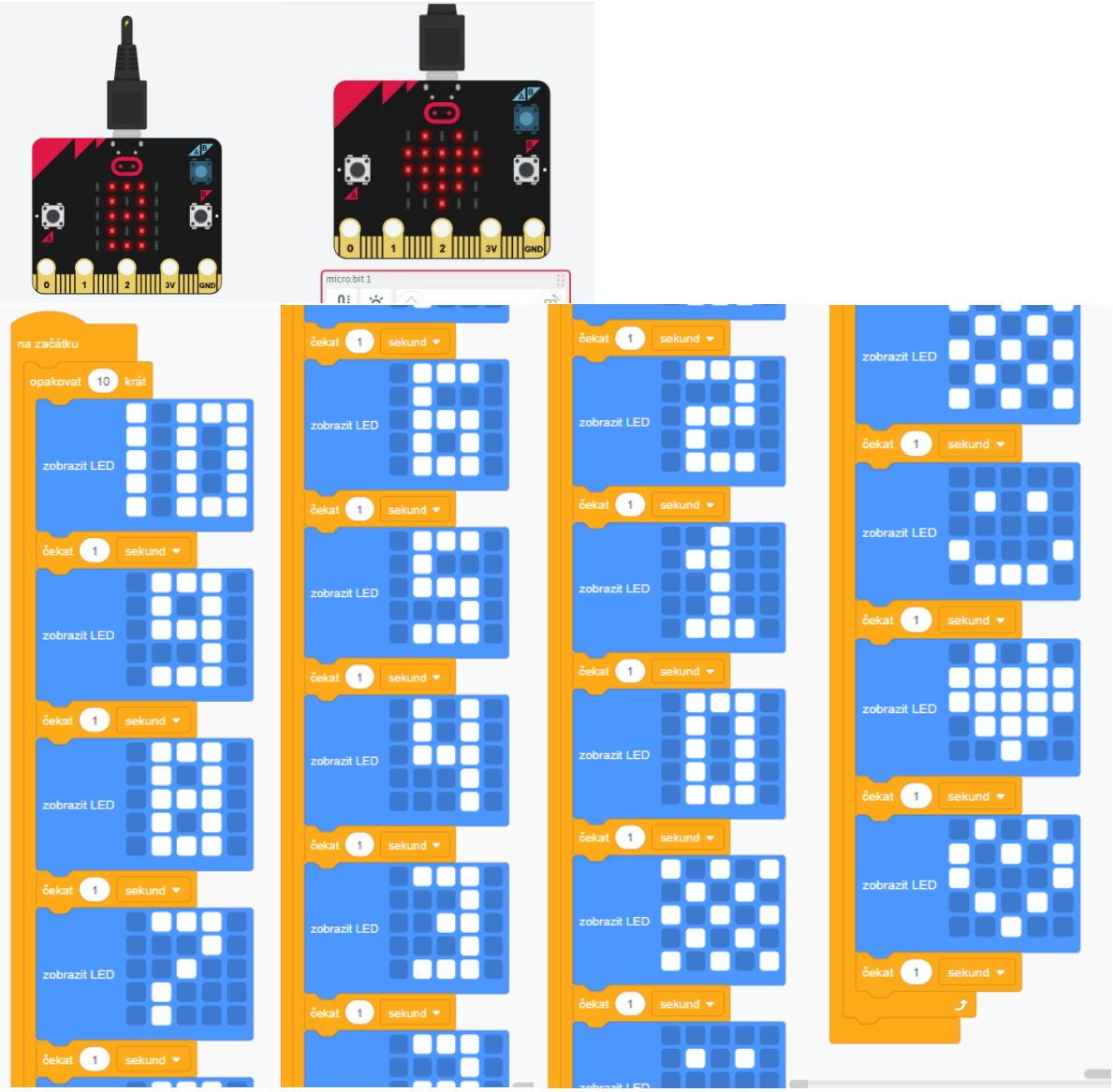
4. Závěr

Žáci své hotové programy prezentují před třídou, buď formou simulace v Tinkercadu, nebo pomocí reálného Micro:bitu. Učitel moderuje krátkou diskuzi o různých přístupech a možnostech rozšíření programu.
Cílem závěrečné fáze je reflexe práce – žáci si uvědomí, jak cyklus usnadňuje programování a jak lze jejich řešení využít i v běžném životě (např. jako časovač nebo startovací sekvence).
Na závěr žáci uklidí pracoviště a uloží své projekty v Tinkercadu.

Příklad řešení:



Autor: Bc. Martina Kašparová **Datum: 28.10.2025**



Možnost využití jazyka Python

```
# Python code
#
for index in range(10):
  basic.show_leds("""
    # . # # #
    # . # . #
    # . # . #
    # . # . #
    # . # # #
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . # . # .
    . # # # .
    . . . # .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . # . # .
    . # # # .
    . # . # .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . . . # .
    . . # . .
    . # . . .
    . # . . .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . # . . .
    . # # # .
    . # . # .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . # . . .
    . # # # .
    . . . # .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # . # .
    . # . # .
    . # # # .
    . . . # .
    . . . # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . . . # .
    . . # # .
    . . . # .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . # . # .
    . # # # .
    . # . # .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . # . # .
    . # # # .
    . # . . .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . . # . .
    . # # . .
    . . # . .
    . . # . .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # # # .
    . # . # .
    . # . # .
    . # . # .
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    # . # . #
    . # . # .
    # . # . #
    . # . # .
    # . # . #
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . . . . .
    . # . # .
    . . . . .
    # . . . #
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # . # .
    . . . . .
    # . . . #
    . # # # .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # . # .
    # # # # #
    # # # # #
    . # # # .
    . . # . .
    """)
  basic.pause(1000)
  basic.show_leds("""
    . # . # .
    # . # . #
    # . . . #
    . # . # .
    . . # . .
    """)
  basic.pause(1000)
```